
Alternativa

a) (2,5 punts) Determina els valors de m perquè la funció següent sigui contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$g(x) = \begin{cases} 3e^x + 1 & \text{si } x \leq 0, \\ (x - m)^2 & \text{si } 0 < x < 1, \\ \frac{9}{x} & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Solució. Cada branca és contínua al seu interval: $3e^x + 1$ i $(x - m)^2$ ho són a tot $\mathbb{R}$, i $\frac{9}{x}$ ho és per a $x \neq 0$, en particular a $[1, +\infty)$. Només cal estudiar els enganxaments.

En $x = 0$: $g(0) = 3e^0 + 1 = 4$ i $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = m^2$. Cal $m^2 = 4$: $m = 2$ o $m = -2$.

En $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = (1 - m)^2$ i $g(1) = 9$. Cal $(1 - m)^2 = 9$: $m = -2$ o $m = 4$.

Només $m = -2$ compleix totes dues condicions. Amb $m = 2$ seria contínua en $x = 0$, però en $x = 1$ tindria un salt finit (1 per l'esquerra i 9 per la dreta).